高等量子力学讲义勘误：0921-5

小昭

2026 年 9 月 21 日

本文记录将照片文件 `0921-5.pdf` 整理进讲义时发现并修正的错误或容易引起误解之处。页码按该照片 PDF 的顺序计。

一、一般压缩角下的不确定度乘积

照片位置：第 36–37 页。

原记录：由位置、动量方差公式直接写出

$$(\Delta x)^2 (\Delta p)^2 = \frac{\hbar^2}{4}. \tag{1}$$

问题：该等式只在 $\sin\theta = 0$ 时成立。一般压缩角下，x 与 p 存在非零协方差，故 Heisenberg 乘积会大于 $\hbar^2/4$。

修正：

$$(\Delta x)^2 (\Delta p)^2 = \frac{\hbar^2}{4}\left[1 + \sinh^2(2r)\sin^2\theta\right], \tag{2}$$

$$C_{xp} = \frac{1}{2}\langle \delta\hat{x}\,\delta\hat{p} + \delta\hat{p}\,\delta\hat{x}\rangle = -\frac{\hbar}{2}\sinh(2r)\sin\theta, \tag{3}$$

$$(\Delta x)^2 (\Delta p)^2 - C_{xp}^2 = \frac{\hbar^2}{4}. \tag{4}$$

因此一般情形下取等号的是 Schrödinger–Robertson 不等式；当 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$ 时，协方差为零，照片中的 Heisenberg 乘积等式才成立。

二、相干态表象内积的积分测度

照片位置：第 8 页。

原记录：内积公式中的积分测度字迹容易辨作 $\mathrm{d}\alpha/\pi$。

修正：相干态标签 α 是复数，积分覆盖整个复平面，故必须使用二维测度

$$\langle \phi \,|\, \psi \rangle = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi} \mathrm{e}^{-|\alpha|^2} \left[\phi_{\mathrm{B}}(\alpha^*)\right]^* \psi_{\mathrm{B}}(\alpha^*). \tag{5}$$

其中 $\mathrm{d}^2\alpha = \mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\alpha)\,\mathrm{d}(\mathrm{Im}\,\alpha)$。

三、归一化常数的整体相位

照片位置：第 16 页。

原记录：归一化后直接写 $C = 1/\sqrt{n!}$。

说明：归一化只确定 $|C| = 1/\sqrt{n!}$；还需选取整体相位约定，才能令 $C = 1/\sqrt{n!}$。正文已明确补上这一相位约定。这不影响任何可观测量，但可避免把归一化误解为同时固定整体相位。

四、产生算符本征态的结论

照片位置：第 1 页。

说明：照片通过数态展开讨论 $\hat{a}^\dagger$ 的本征态。正文将论证补全：无论本征值是否为零，逐项比较都只允许零向量，因此 $\hat{a}^\dagger$ 在 Fock 空间中不存在非零本征矢。这里不是仅仅“没有归一化解”，而是本征方程在该空间内没有非零解。